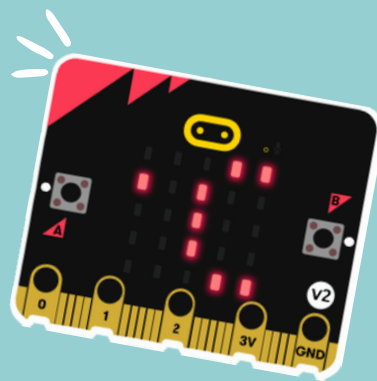


AULA 4:

MEDIDAS DE TEMPERATURA COM MICRO:BIT



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Medidas de temperatura com micro:bit

TURMA: 5º Ano

DURAÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática e Computação

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG02] Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

[CG05] Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CEMA02] Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

[CECO04] Aplicar os princípios e técnicas da Computação e suas tecnologias para identificar problemas e criar soluções computacionais, preferencialmente de forma cooperativa, bem como alicerçar descobertas em diversas áreas do conhecimento seguindo uma abordagem científica e inovadora, considerando os impactos sob diferentes contextos.

HABILIDADES DA BNCC

[EF05MA19] Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.

[EF05MA25] Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.

[EF05CO03] Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.

[EF05CO04] Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.

UNIDADES TEMÁTICAS

Grandezas e medidas.
Pensamento computacional.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais.
Lógica computacional.
Algoritmos com seleção condicional.

OBJETIVO GERAL

Compreender as medidas de temperatura e recordar o grau Celsius como unidade de medida a ela associada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender os conceitos básicos de temperatura;
- Reconhecer a escala Celsius para medir temperaturas;
- Conhecer diferentes instrumentos de medição de temperatura;
- Aprender como o micro:bit pode ser utilizado como medidor de temperatura;
- Criar experimentos com o sensor de temperatura do micro:bit.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Placa micro:bit com suporte para pilhas AAA;

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Cabo USB;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 4: Medidas de temperatura com micro:bit

Pasta Slides > 5º ano > Arquivo: 01_Slide Aula 4 - Medidas de temperatura com micro:bit

Código no Makecode: www.blogdarobotica.com/codigoaula4-5ano



AVALIAÇÃO

Avaliação processual. O professor pode avaliar a participação, o interesse e a interação dos alunos no decorrer da atividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Explicar sobre a temperatura e as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza da temperatura. Informar também que, no Brasil e na maioria dos países, a unidade de medida padrão para temperatura é o grau Celsius (°C).

Para reforçar o conteúdo, exiba o vídeo sobre temperatura, disponível no seguinte link: <https://youtu.be/-M7eU613hh4>.

2º Momento: Demonstrar diferentes instrumentos de medição de temperatura e explicar que o micro:bit possui um sensor de temperatura que possibilita medir a temperatura ambiente atual em

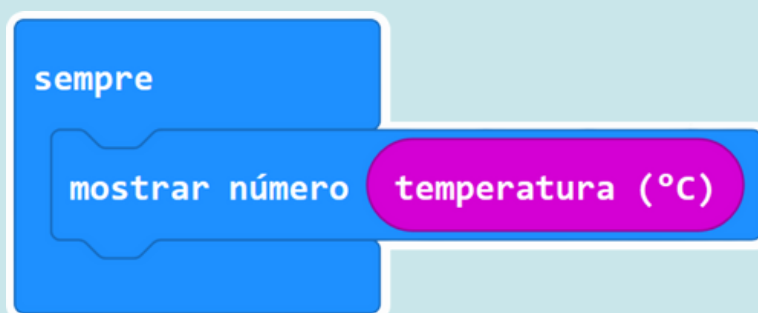
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

graus Celsius.

Informar que os dados obtidos podem ser utilizados em um código ou enviados para outros dispositivos externos.

Explicar que nesta aula será desenvolvido um medidor de temperatura usando o micro:bit.

3º Momento: Desenvolver em grupo um medidor de temperatura simples usando o micro:bit para medir a temperatura de diferentes ambientes da escola, conforme código abaixo:



Faça a conexão do suporte de pilhas AAA para alimentar a placa micro:bit.

Solicite aos alunos que levem o micro:bit para áreas mais quentes e mais frias da escola, verifiquem se há mudanças na temperatura da matriz de LED e coletem esses dados em uma tabela.

LOCAL (AMBIENTE)	TEMPERATURA (°C)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Reserve um momento para que os alunos discutam sobre os resultados obtidos.

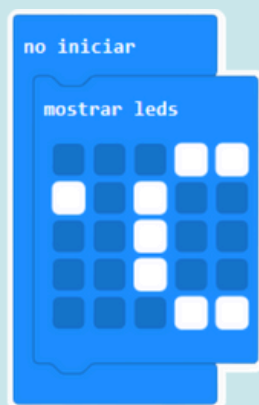
4º Momento: Explique aos alunos que a temperatura ideal para garantir o conforto térmico humano em ambientes fechados está entre 23°C e 26°C. Pensando nisto, deve-se elaborar em grupo um programa que:

- Ao pressionar o botão A, o micro:bit exiba a temperatura atual;
- Ao pressionar o botão B, o micro:bit verifique se a temperatura atual está entre 23°C e 26°C. Se sim, a placa deve exibir um emoji feliz. Se não, a placa deve mostrar um emoji triste.

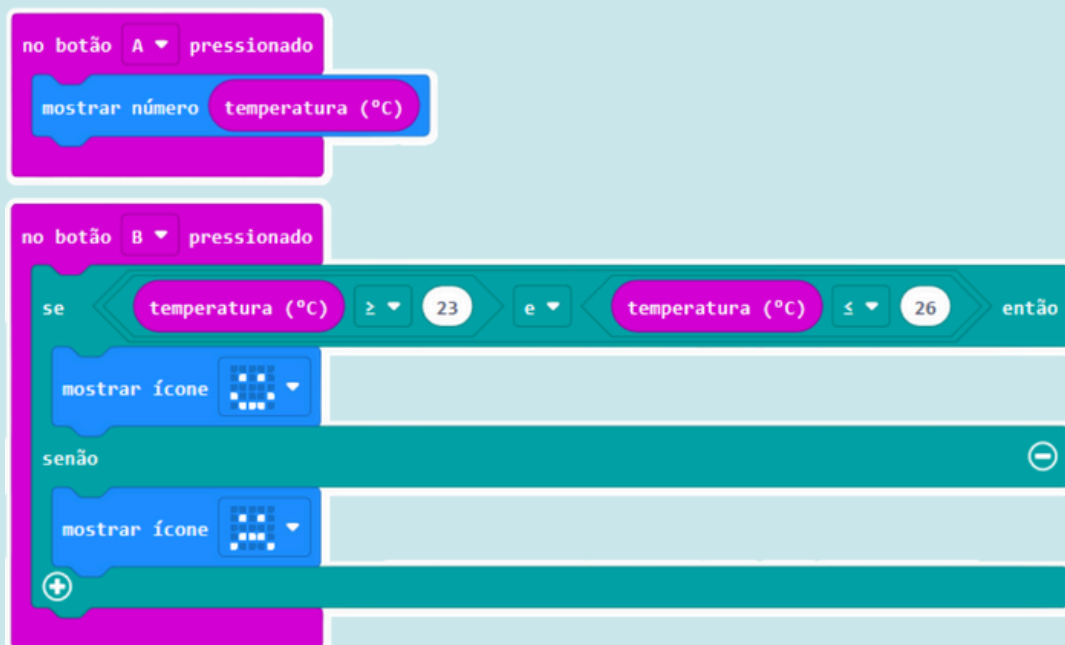
Aproveite este momento para explicar a estrutura condicional **Se-Então...Se não**. A estrutura condicional Se-Então...Se não deve ser usada sempre que quisermos escolher entre duas ações diferentes. Por exemplo: Se estiver chovendo, então use o guarda-chuva. Se não, deixe o guarda-chuva fechado.

Revise os símbolos matemáticos $\leq$ e $\geq$.

A ideia é que os alunos incluam os blocos a cada passo demonstrado através do projetor, para que não haja dúvidas no final.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



REFERÊNCIAS

O INCRÍVEL PONTINHO AZUL. **Escala termométrica - diferentes formas de medir a temperatura.** YouTube, 07 de outubro de 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=-M7eU613hh4>>. Acesso em: 19 de agosto de 2022.

Desenvolvido por:

